

СОГЛАСИЕ

О степени участия

В работе над статьей "Incorporating Seasonal Features in Data Imputation Methods for Power Demand Time Series"

Васенин Дмитрий Николаевич занимался постановкой научной задачи и разработкой методологии исследования, включая формулирование подхода к вставке пропущенных значений в временных рядах энергопотребления и внедрение сезонных и контекстуальных факторов в модели. Он обеспечивал анализ существующих методов, проектировал архитектуру алгоритмов H-DIRT и SKNN, участвовал в разработке программных решений совместно с Саввиным Никитой, проводил тестирование и валидацию методов, а также интерпретировал результаты экспериментов, принимая активное участие в обсуждении выводов исследования и формулировании научных заключений.

Pasetti Marco участвовал в методологическом сопровождении исследования, включая обсуждение выбранных подходов к анализу временных рядов и процедурам заполнению пропусков. Принимал участие в анализе и обсуждении результатов, а также в редактировании текста статьи с целью повышения её научной чёткости и согласованности.

Astolfi Davide осуществлял научную координацию исследования и контроль корректности методологических и экспериментальных решений. Его вклад включал обсуждение результатов, их интерпретацию, а также участие в финальном редактировании и согласовании текста статьи.

Саввин Никита Владимирович осуществлял программную реализацию алгоритмов и разработку архитектуры решений для восстановления пропусков в временных рядах, включая внедрение методов H-DIRT и SKNN. Участвовал в проектировании и оптимизации вычислительных экспериментов, обработке данных и анализе влияния сезонных признаков на точность восполнения данных. Одновременно с этим принимал участие в исследовательской части работы, обеспечивая анализ существующих подходов, интерпретацию результатов, обсуждение выводов и совместную оценку эффективности предложенных методов с Васениным Дмитрием.

Rinaldi Stefano участвовал в обсуждении концепции исследования и методологических решений, а также в анализе экспериментальных результатов с точки зрения их применимости. Осуществлял контроль корректности экспериментов и участвовал в редактировании текста статьи.

Berizzi Alberto участвовал в научной экспертизе применяемых методов и полученных результатов, обсуждении их интерпретации и возможных направлений развития. Осуществлял контроль корректности выводов и принимал участие в редактировании текста статьи.

Васенин Дмитрий Николаевич


Подпись

Дата – 23.02.2026

Pasetti Marco


Подпись

Дата – 23.02.2026

Astolfi Davide


Подпись

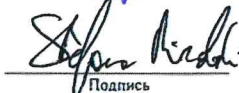
Дата – 23.02.2026

Саввин Никита Владимирович


Подпись

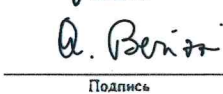
Дата – 23.02.2026

Rinaldi Stefano


Подпись

Дата – 23.02.2026

Berizzi Alberto


Подпись

Дата – 23.02.2026

AGREEMENT

On the Degree of Contribution

To the work on the article "Incorporating Seasonal Features in Data Imputation Methods for Power Demand Time Series"

Dmitry Nikolaevich Vasenin was responsible for defining the scientific problem and developing the research methodology, including formulating an approach for imputing missing values in energy consumption time series and incorporating seasonal and contextual factors into the models. He conducted analyses of existing methods, designed the architecture of the H-DIRT and SKNN algorithms, participated in the development of software solutions together with Nikita Savvin, performed testing and validation of the methods, and interpreted experimental results, actively contributing to the discussion of research findings and the formulation of scientific conclusions.

Pasetti Marco contributed to the methodological support of the study, including discussions of the selected approaches to time series analysis and missing data imputation procedures. He took part in the analysis and discussion of the results, as well as in editing the manuscript to improve its scientific clarity and consistency.

Astolfi Davide provided scientific coordination of the study and supervised the correctness of the methodological and experimental decisions. His contribution included discussion and interpretation of the results, as well as participation in the final editing and harmonization of the manuscript.

Savvin Nikita Vladimirovich was responsible for software implementation of algorithms and developed the architecture of solutions for imputing missing values in time series, including the integration of the H-DIRT and SKNN methods. He participated in the design and optimization of computational experiments, data processing, and analysis of the impact of seasonal features on imputation accuracy. At the same time, he was involved in the research aspect of the work, conducting analyses of existing approaches, interpreting results, discussing findings, and jointly evaluating the effectiveness of the proposed methods with Dmitry Vasenin.

Rinaldi Stefano participated in discussions of the research concept and methodological decisions, as well as in the analysis of experimental results from the perspective of their applicability. He supervised the correctness of the experiments and contributed to editing the manuscript.

Berizzi Alberto contributed to the scientific assessment of the applied methods and the obtained results, discussions of their interpretation and potential directions for further development. He supervised the correctness of the conclusions and participated in editing the manuscript.

Vasenin Dmitrii Nikolaevich


Signature

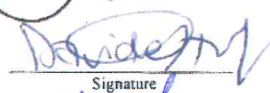
Date – 23.02.2026

Pasetti Marco


Signature

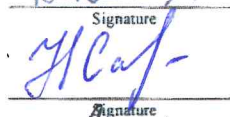
Date – 23.02.2026

Astolfi Davide


Signature

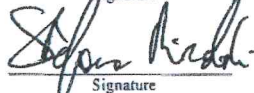
Date – 23.02.2026

Savvin Nikita Vladimirovich


Signature

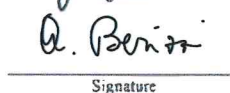
Date – 23.02.2026

Rinaldi Stefano


Signature

Date – 23.02.2026

Berizzi Alberto


Signature

Date – 23.02.2026